Secretaría de

Admisión ITBA



Matemática

Matrices y Sistemas de Ecuaciones

Índice

1. Generalidades **3**

2. Operaciones con matrices **6**

2.1. Suma y resta 6

2.2. Producto de una matriz por un escalar 6

2.3. Producto de matrices 6

3. Propiedades **8**

1. Generalidades

Definición

Una **matriz** es un arreglo rectangular de elementos posicionados en filas y columnas. Se simbolizan con letras mayúsculas y utilizamos paréntesis o corchetes para ubicar los datos.

Ejemplo 1.a)

$$A = \begin{pmatrix} 1 & -7 \\ \sqrt{2} & 4 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

A tiene 3 filas y 2 columnas. Por convención, escribiremos $A \in \mathbb{R}^{3\times 2}$ ya que tiene coeficientes reales, 3 filas y 2 columnas. Diremos que el **orden o tamaño de la matriz** A es 3×2.

Ejemplo 1.b)

$$B = \begin{pmatrix} 3 & -5 & 0 \\ \frac{1}{2} & 4 & \sqrt[3]{7} \end{pmatrix}$$

B tiene 2 filas y 3 columnas y anotaremos $B \in \mathbb{R}^{2\times 3}$. El orden de B es 2×3.

Cada elemento de una matriz se simboliza con una letra minúscula relacionada con el nombre de la matriz y dos subíndices que indican, respectivamente, fila y columna.

Ejemplo 1.c)

En la matriz A:
$a_{11} = 1$, $a_{12} = -7$, $a_{21} = \sqrt{2}$, $a_{22} = 4$, $a_{31} = 0$, $a_{32} = 1$

Hablaremos así de los elementos a_{ij} donde i **representa la fila** y j **representa la columna.**
En la matriz B: $b_{11} = 3$, $b_{12} = -5$, $b_{13} = 0$, $b_{21} = \frac{1}{2}$, $b_{22} = 4$, $b_{23} = \sqrt[3]{7}$.

Definición

Si una matriz tiene solo una fila se la llama **matriz fila** y será de orden $1 \times n$.

Ejemplo 1.d)

$$A = \begin{pmatrix} 1 & -2 & 3 & 8 \end{pmatrix}$$

es una matriz fila de 1×4.

Definición

Si una matriz tiene solo una columna se la llama **matriz columna** y será de tamaño $n \times 1$.

Ejemplo 1.e)

$$B = \begin{pmatrix} \pi \\ -1 \\ \ln(2) \end{pmatrix}$$

es una matriz columna de 3×1.

Definición

Decimos que una matriz es **cuadrada** si tiene igual cantidad de filas que de columnas. Es decir, es de $n \times n$. Suele hablarse de matrices de **orden "n"**. En una matriz cuadrada se llama **diagonal principal** a la "línea" que forman los elementos a_{11}, a_{22}, ..., etc.

Definición

La **matriz identidad** I_n es la matriz cuadrada de orden n que cumple:

$$a_{ij} = \begin{cases} 1 & si \quad i = j \\ 0 & si \quad i \neq j \end{cases}$$

Es decir, todos los elementos de la diagonal principal son iguales a 1 y todos los demás elementos son iguales a cero.

Ejemplo 1.f)

$$I_1 = (1) \qquad I_2 = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \qquad I_3 = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

Definición

Una matriz $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$ se dice **diagonal** si $a_{ij} = 0 \ \forall \ i \neq j$

Ejemplo 1.g)

$$A = \begin{pmatrix} 10 & 0 \\ 0 & -\sqrt{2} \end{pmatrix} \qquad B = \begin{pmatrix} \pi & 0 & 0 \\ 0 & -3 & 0 \\ 0 & 0 & 1{,}2 \end{pmatrix}$$

Definición

La **matriz nula**, es la matriz cuyos elementos son todos iguales a cero. Es decir, $a_{ij} = 0$, $\forall i, j$. La simbolizamos con la letra N.

Ejemplo 1.h)

$$N = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \qquad N = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \qquad N = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

Observación

La matriz identidad siempre es una matriz cuadrada mientras que la matriz nula puede ser de cualquier orden o tamaño.

Observación

Es importante aclarar que en este curso trabajaremos con matrices cuyos elementos pertenecen al conjunto de los números reales, pero en la carrera trabajarán en $\mathbb{C}$.

2. Operaciones con matrices

2.1. Suma y resta

Solo pueden sumarse o restarse matrices del mismo orden, obteniéndose una matriz del mismo tamaño cuyos elementos resultarán de sumar o restar los elementos que ocupan la misma posición en ambas matrices. Es decir:

$$\text{Si } A \in \mathbb{R}^{m\times n} \text{ y } B \in \mathbb{R}^{m\times n} \Longrightarrow C = A \pm B \in \mathbb{R}^{m\times n} \text{ donde } c_{ij} = a_{ij} \pm b_{ij}$$

Ejemplo 2.a)

Sean $A = \begin{pmatrix} 2 & 1 & -4 \\ 0 & 3 & -1 \end{pmatrix}$, $\quad B = \begin{pmatrix} 1 & 2 & -1 \\ 8 & 2 & 5 \end{pmatrix}$

Entonces, $A + B = \begin{pmatrix} 3 & 3 & -5 \\ 8 & 5 & 4 \end{pmatrix}$, $\quad A - B = \begin{pmatrix} 1 & -1 & -3 \\ -8 & 1 & -6 \end{pmatrix}$

2.2. Producto de una matriz por un escalar

Para multiplicar una matriz por un número, debemos multiplicar cada elemento de la matriz por dicho escalar.

Ejemplo 2.b)

Sea $A = \begin{pmatrix} 2 & -4 \\ 3 & 1 \\ 5 & 10 \end{pmatrix}$, entonces $k.A = \begin{pmatrix} 2k & -4k \\ 3k & k \\ 5k & 10k \end{pmatrix}$, $k \in \mathbb{R}$

2.3. Producto de matrices

Solo pueden multiplicarse matrices A y B si el número de columnas de A coincide con el número de filas de B.

Si $A \in \mathbb{R}^{m\times p}$ y $B \in \mathbb{R}^{p\times n}$ entonces $C = A.B \in \mathbb{R}^{m\times n}$ donde

$$c_{ij} = a_{i1}.b_{1j} + a_{i2}.b_{2j} + ... + a_{ip}.b_{pj}$$

Ejemplo 2.c)

Sean $A = \begin{pmatrix} -1 & 2 \\ 2 & 3 \\ 1 & 4 \end{pmatrix}$, $B = \begin{pmatrix} 0 & 1 & -3 \\ 2 & \sqrt{2} & 2 \end{pmatrix}$

Podemos calcular $A.B$ y $B.A$ ya que $A \in \mathbb{R}^{3\times 2}$ y $B \in \mathbb{R}^{2\times 3}$. Así, $A.B \in \mathbb{R}^{3\times 3}$ y $B.A \in \mathbb{R}^{2\times 2}$ (lo cual nos muestra que el producto de matrices **no cumple, salvo excepciones, con la propiedad conmutativa**).

$$A.B = \begin{pmatrix} -1 & 2 \\ 2 & 3 \\ 1 & 4 \end{pmatrix} . \begin{pmatrix} 0 & 1 & -3 \\ 2 & \sqrt{2} & 2 \end{pmatrix}$$

$$A.B = \begin{pmatrix} -1\cdot 0 + 2\cdot 2 & -1\cdot 1 + 2\sqrt{2} & -1\cdot(-3) + 2\cdot 2 \\ 2\cdot 0 + 3\cdot 2 & 2\cdot 1 + 3\sqrt{2} & 2\cdot(-3) + 3\cdot 2 \\ 1\cdot 0 + 4\cdot 2 & 1\cdot 1 + 4\sqrt{2} & 1\cdot(-3) + 4\cdot 2 \end{pmatrix}$$

$$A.B = \begin{pmatrix} 4 & -1 + 2\sqrt{2} & 7 \\ 6 & 2 + 3\sqrt{2} & 0 \\ 8 & 1 + 4\sqrt{2} & 5 \end{pmatrix}$$

Calculando el otro producto:

$$B.A = \begin{pmatrix} 0 & 1 & -3 \\ 2 & \sqrt{2} & 2 \end{pmatrix} . \begin{pmatrix} -1 & 2 \\ 2 & 3 \\ 1 & 4 \end{pmatrix}$$

$$B.A = \begin{pmatrix} 0\cdot(-1) + 1\cdot 2 + (-3)\cdot 1 & 0\cdot 2 + 1\cdot 3 + (-3)\cdot 4 \\ 2\cdot(-1) + \sqrt{2}\cdot 2 + 2\cdot 1 & 2\cdot 2 + \sqrt{2}\cdot 3 + 2\cdot 4 \end{pmatrix}$$

$$B.A = \begin{pmatrix} -1 & -9 \\ 2\sqrt{2} & 12 + 3\sqrt{2} \end{pmatrix}$$

3. Propiedades

Dadad tres matrices de coeficientes reales A, B y C, N la matriz nula e I la matriz identidad, siempre que sean posibles las operaciones se cumplen las siguientes propiedades:

Propiedades de las operaciones entre matrices

- **Conmutativa de la suma**: $A + B = B + A$
- **Asociativa de la suma**: $(A + B) + C = A + (B + C)$
- $N + A = A + N = A$
- **Distributiva del producto de un real respecto de la suma**:

$$k \cdot (A + B) = k \cdot A + k \cdot B \quad (k \in \mathbb{R})$$

- **Asociativa del producto**: $(A \cdot B) \cdot C = A \cdot (B \cdot C)$
- $I \cdot A = A \cdot I = A$
- **Distributiva del producto respecto de la suma**:

$$A \cdot (B + C) = A \cdot B + A \cdot C$$



Secretaría de
Admisión
ITBA